



Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

La Quốc Thắng

1

Nội dung chính

1. Tổng quan về kiểm thử hộp đen (1)
2. Phân vùng tương đương (2)
3. Kiểm thử biên (3)
4. Bảng quyết định (4)

2

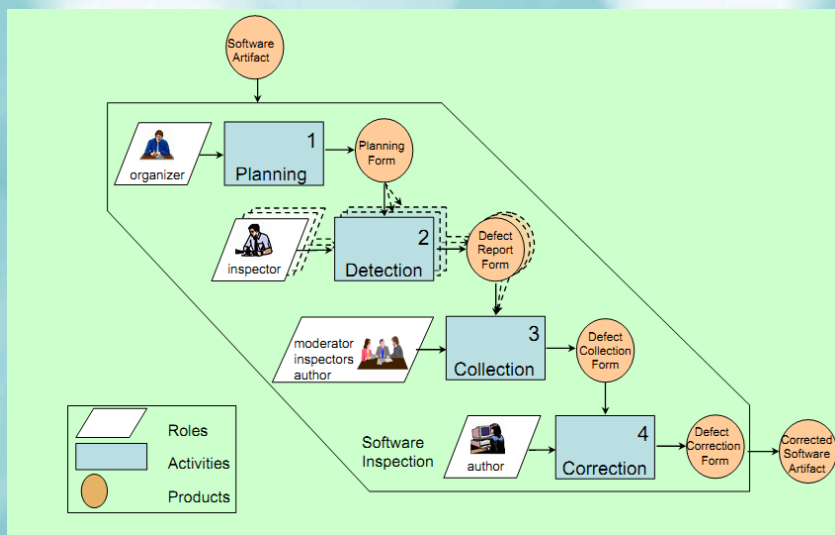
Tổng quan về kiểm thử hộp đen

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

3

3

Quy trình kiểm thử



Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

4

4

Lợi ích của việc kiểm thử

Kiểm thử giúp nâng cao chất lượng bằng cách **phát hiện các lỗi sớm** trong quá trình phát triển.



Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

5

5

Kiểm thử hộp đen

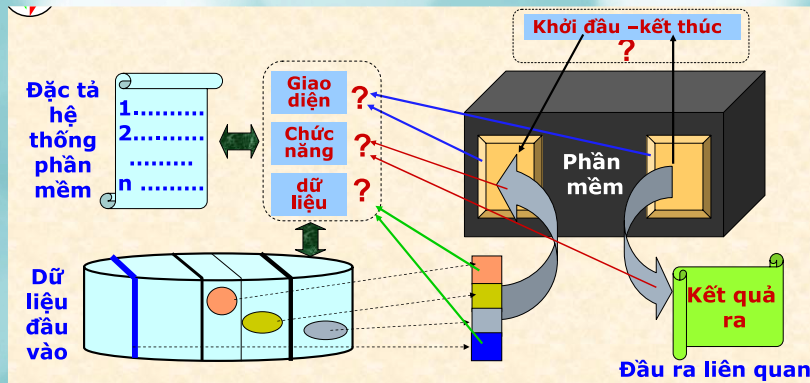
- Kiểm thử hộp đen tập trung vào kiểm tra các yêu cầu chức năng.
- Đối tượng kiểm thử bao gồm module, hệ thống con và toàn bộ hệ thống.
- Đặc điểm nổi bật:
 - Mục đích: đảm bảo các chức năng hoạt động đầy đủ và chính xác.
 - Thực hiện thông qua giao diện bên ngoài.
 - Dựa trên đặc tả, điều kiện đầu vào/đầu ra và cấu trúc dữ liệu.
 - Không tập trung vào việc kiểm tra logic bên trong của hệ thống.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

6

6

Mô hình kiểm thử hộp đen



Kiểm thử hộp đen dựa trên quan điểm từ bên ngoài, người kiểm thử không cần hiểu biết về các thành phần bên trong như mã nguồn, thuật toán sử dụng hay dữ liệu được xử lý trong phần mềm.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

7

7

Mục đích kiểm thử hộp đen

- Xác định các loại sai sót liên quan:
 - **Chức năng** phải đầy đủ, chính xác.
 - **Giao diện nhập - xuất** phải đầy đủ, phù hợp, chính xác, tiện lợi.
 - **Cấu trúc và truy cập dữ liệu** phải liên tục, chính xác.
 - **Thực thi** phải mượt mà, kịp thời, chịu lỗi và có khả năng phục hồi.
 - **Khởi đầu - kết thúc** phải mỗi tiến trình diễn ra suôn sẻ.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

8

8

Câu hỏi cho kiểm thử hộp đen

1. Hiệu quả của chức năng (bao gồm chức năng, hiệu suất, giao diện) đã đạt đến mức độ nào?
2. Lớp đầu vào nào được sử dụng cho các trường hợp kiểm thử hiệu quả?
3. Module có độ nhạy với giá trị đầu vào ra sao?
4. Các biến trong lớp dữ liệu đã được cấu trúc đầy đủ chưa?
5. Hệ thống xử lý lỗi liên quan đến nhịp điệu hoặc khối lượng dữ liệu như thế nào?
6. Tổ hợp dữ liệu đặc biệt ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của hệ thống?
7. Những tiến trình nào (bắt đầu, kết thúc) vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn?

Vấn đề và tiêu chí lựa chọn

- Vấn đề:
 - Số lượng tiến trình trong mỗi chức năng hệ thống rất lớn.
 - Dữ liệu phong phú và đa dạng.
 - Không thể dự đoán hết mọi trường hợp bất thường.
- Tiêu chí hướng tới:
 - Rút gọn số trường hợp kiểm thử tối đa có thể (ít và đơn giản).
 - Phát hiện lỗi trên cấp độ dữ liệu hoặc số đặc biệt (không phải lỗi cụ thể gắn với từng trường hợp kiểm thử).

Mục tiêu

- Nắm vững các phương pháp kiểm thử hộp đen phổ biến và mang lại hiệu quả cao:
 - Kiểm thử biên (Boundary Testing).
 - Kiểm thử lớp tương đương (Equivalence Class Testing).
 - Bảng quyết định (Decision Table).
 - Kiểm thử đoán lỗi (Error Guess Testing).

Kiểm thử hộp đen

- Định nghĩa: Kiểm thử hộp đen loại **bỏ việc xem xét chi tiết và cấu trúc bên trong** của hệ thống, **chỉ chú trọng vào kết quả đầu ra**.
- Các phương pháp kiểm thử hộp đen thường áp dụng bao gồm:
 - Kiểm thử biên (Boundary Testing).
 - Kiểm thử lớp tương đương (Equivalence Class Testing).
 - Bảng quyết định (Decision Table).
 - Kiểm thử đoán lỗi (Error Guess Testing).

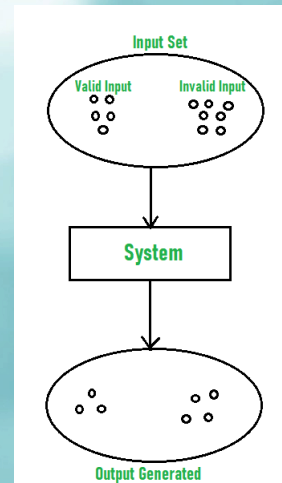
Kiểm thử hộp đen

- Các vấn đề quan trọng cần nhớ:
 - **Không thể kiểm thử hết tất cả** các trường hợp nếu chỉ sử dụng duy nhất một phương pháp.
 - **Kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau** sẽ mang lại hiệu quả thực tế hơn.
 - Khi áp dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen, cần **hiểu rõ các đặc tả** của phần mềm.
 - Kiểm thử hộp đen không chỉ dành cho chức năng phần mềm mà còn áp dụng cho các **thuộc tính phi chức năng**, như bảo mật, hiệu suất và khả năng sử dụng.

Phân vùng tương đương

Phân vùng tương đương

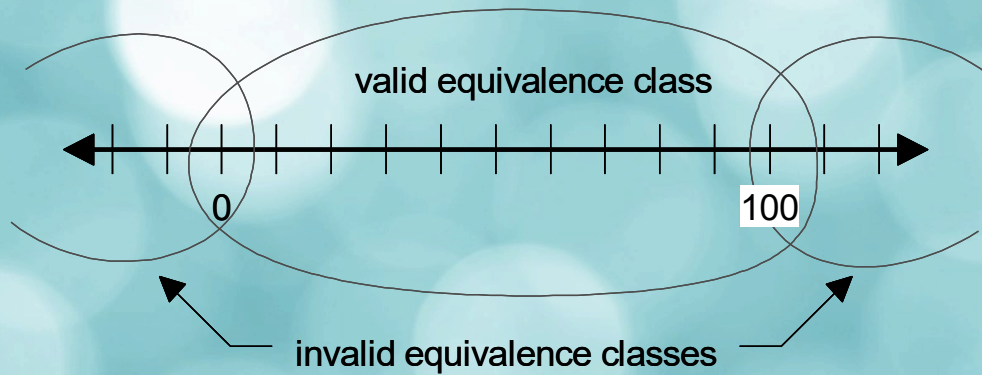
- Phân vùng tương đương (Equivalence partitioning) là phương pháp chia các miền đầu vào của chương trình thành các nhóm dữ liệu có đặc điểm giống nhau, từ đó chọn ra các trường hợp kiểm thử đại diện để thực hiện kiểm tra.
- Mục tiêu là tìm ra các trường hợp kiểm thử có khả năng phát hiện nhiều lỗi nhất nhằm giảm thiểu số lượng kiểm thử cần thiết.
 - Nếu một trường hợp kiểm thử trong lớp tương đương **phát hiện lỗi** thì các trường hợp khác trong lớp đó cũng **sẽ phát hiện lỗi tương tự**.
 - Nếu một trường hợp kiểm thử trong lớp tương đương **không gây lỗi** thì các trường hợp còn lại trong lớp đó **cũng không gây lỗi**.



Phân vùng tương đương

- Các loại phân vùng tương đương:
 - Tương đương hợp lệ (valid equivalence):** các lớp dữ liệu được xem là hợp lệ.
 - Tương đương không hợp lệ (invalid equivalence):** các lớp dữ liệu được xem là không hợp lệ.
- Quy trình thiết kế các trường hợp kiểm thử:
 - Xác định các lớp tương đương.
 - Lựa chọn các trường hợp kiểm thử phù hợp.

Phân vùng tương đương



Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

18

18

Xác định các lớp tương đương

- Những điều cần lưu ý về phân lớp tương đương:
 - Hiện **chưa có phương pháp chuẩn** nào để xác định một lớp tương đương.
 - Các **đặc tả kỹ thuật khác nhau** có thể áp dụng những **cách xác định khác nhau**.
 - Chất lượng của các trường hợp kiểm thử có thể bị ảnh hưởng **tùy thuộc vào các lớp tương đương được chọn**.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

19

19

Xác định các lớp tương đương

Hướng dẫn:

1. Khi một điều kiện đầu vào xác định rõ một mức giá trị cụ thể, ta có thể xác định được một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ.
 - Ví dụ: Nếu giá trị là ngày 25, thì các giá trị đầu vào là ngày 25 thuộc lớp tương đương hợp lệ, còn các giá trị khác thuộc lớp tương đương không hợp lệ.
2. Khi một điều kiện đầu vào quy định số lượng giá trị cụ thể, ta cũng có thể xác định một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ.
 - Ví dụ: Nếu giá trị là ngày 25 và 26, thì các giá trị đầu vào là ngày 25 và 26 thuộc lớp tương đương hợp lệ, còn các giá trị khác thuộc lớp tương đương không hợp lệ.

Xác định các lớp tương đương

Hướng dẫn:

3. Khi một điều kiện đầu vào xác định một tập hợp các giá trị và có cơ sở để tin rằng chương trình xử lý từng giá trị một cách riêng biệt, ta có thể xác định một lớp tương đương hợp lệ cho mỗi giá trị và một lớp tương đương không hợp lệ.
4. Khi một điều kiện đầu vào yêu cầu rõ ràng “phải là”, ví dụ như “ký tự đầu tiên của bộ nhận diện phải là một chữ cái”, cần xác định một lớp tương đương hợp lệ và một lớp tương đương không hợp lệ.
5. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chương trình không xử lý các phần tử trong cùng một lớp tương đương theo cách giống nhau, thì lớp tương đương đó sẽ được chia nhỏ thành các lớp tương đương con.

Xác định các trường hợp kiểm thử

1. Gán một số duy nhất cho từng lớp tương ứng.
2. Thiết kế các trường hợp kiểm thử bao gồm nhiều lớp tương ứng hợp lệ nhất có thể, cho đến khi tất cả các lớp hợp lệ đều được bao phủ.
3. Thiết kế các trường hợp kiểm thử bao gồm đúng một lớp tương ứng không hợp lệ đã được xác định, cho đến khi các trường hợp kiểm thử bao phủ hết các lớp không hợp lệ tương ứng.

Lưu ý: Để thuận tiện trong việc xây dựng các trường hợp kiểm thử, chúng ta có thể sử dụng bảng sau để hỗ trợ phát hiện.

Điều kiện	Lớp tương đương hợp lệ	Số thứ tự	Lớp tương đương không hợp lệ	Số thứ tự

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

22

22

Ví dụ

Một phương thức có tên là *getNextDay(day, month, year)* đưa ra ngày kế tiếp của ngày nhập vào.

Điều kiện đầu vào là các số nguyên thoả mãn:

- $1 \leq \text{day} \leq 31$
- $1 \leq \text{month} \leq 12$
- $1900 \leq \text{year} \leq 2060$

Có hai cách phân lớp cho phương thức này. Cả hai cách đều ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định các lớp tương đương.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

23

23

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ nhất

Điều kiện	Lớp tương đương hợp lệ	Số thứ tự	Lớp tương đương không hợp lệ	Số thứ tự
day	[1, 31]	1	day < 1	4
			day > 31	5
month	[1, 12]	2	month < 1	6
			month > 12	7
year	[1900, 2060]	3	year < 1900	8
			year > 2060	9

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ nhất

Điều kiện	Lớp tương đương hợp lệ	Số thứ tự	Lớp tương đương không hợp lệ	Số thứ tự
day	[1, 31]	1	day < 1	4
			day > 31	5
month	[1, 12]	2	month < 1	6
			month > 12	7
year	[1900, 2060]	3	year < 1900	8
			year > 2060	9

Các trường hợp kiểm thử:

1. Đầu vào (16, 6, 2025) thuộc các lớp 1, 2, 3 → kết quả mong muốn là (17, 6, 2025).
2. Đầu vào (16, -2, 2025) thuộc các lớp 1, 6, 3 → kết quả mong muốn là "Input Error!".
3. Đầu vào (32, 6, 2025) thuộc các lớp 5, 2, 3 → kết quả mong muốn là "Input Error!".
4. Đầu vào (16, 6, 1899) thuộc các lớp 1, 2, 8 → kết quả mong muốn là "Input Error!".

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ nhất

- Các vấn đề của cách phân lớp thứ nhất:
 - Độ phức tạp của cách phân lớp này như thế nào?
 - Năm nhuận liệu có được tính đến?
 - Các trường hợp đã bao phủ trường hợp ngày 31 tháng 12?
 - Cuối cùng thì cách phân lớp này đã hợp lý chưa?

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ hai

Điều kiện	Lớp tương đương hợp lệ	Số thứ tự	Lớp tương đương không hợp lệ	Số thứ tự
Ngày	[1, 28]	1	day < 1	11
	29	2	day > 31	12
	30	3		
	31	4		
Tháng	Các tháng 31 ngày trừ tháng 12	5	month < 1	13
	Các tháng 30 ngày	6	month > 12	14
	Tháng 2	7		
	Tháng 12	8		
Năm	Năm nhuận	9	year < 1900	15
	Năm không nhuận	10	year > 2060	16

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ hai

Điều kiện	Lớp tương đương hợp lệ	Số thứ tự	Lớp tương đương không hợp lệ	Số thứ tự
Ngày	[1, 28]	1	day < 1	11
	29	2	day > 31	12
	30	3		
	31	4		
Tháng	Các tháng 31 ngày trừ tháng 12	5	month < 1	13
	Các tháng 30 ngày	6	month > 12	14
	Tháng 2	7		
	Tháng 12	8		
Năm	Năm nhuận	9	year < 1900	15
	Năm không nhuận	10	year > 2060	16

Các trường hợp kiểm thử:

1. Đầu vào (16, 6, 2025) thuộc các lớp 1, 6, 10 → kết quả mong muốn là (17, 6, 2025).
2. Đầu vào (16, -2, 2025) thuộc các lớp 1, 11, 10 → kết quả mong muốn là "Input Error!".
3. Đầu vào (32, 6, 2025) thuộc các lớp 12, 7, 10 → kết quả mong muốn là "Input Error!".
4. Đầu vào (16, 6, 1899) thuộc các lớp 1, 6, 15 → kết quả mong muốn là "Input Error!".

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

28

28

Ví dụ getNextDay(day, month, year) - Cách phân lớp thứ hai

- Các vấn đề của cách phân lớp thứ hai:
 - Cách phân lớp thứ nhất và thứ hai, cách nào tốt hơn?
 - Cách này đã thực sự hoàn hảo chưa?
 - Phân vùng tương đương có là thuật toán thích hợp cho bài toán tìm ngày tiếp theo không?

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

30

30

Kiểm thử biên

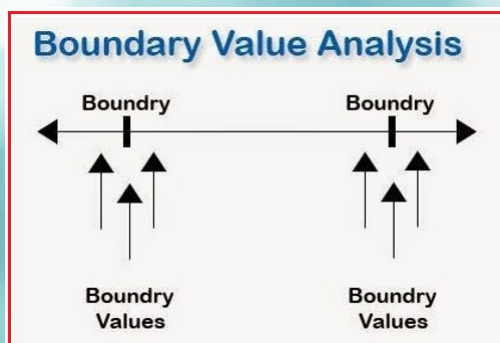
Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

31

31

Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Kiểm thử biên là kỹ thuật được sử dụng để xây dựng các trường hợp kiểm thử bổ sung dựa trên phân vùng tương đương. Phương pháp này tập trung vào việc chọn các trường hợp kiểm thử nằm ở “rìa” của mỗi phân vùng.



Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

32

32

Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Nguyên tắc:
 - Với một phạm vi (a, b) , các giá trị a , b , một số nhỏ hơn a , một số nhỏ hơn b , một số lớn hơn a , một số lớn hơn b , tất cả đều phải được kiểm tra. Ví dụ: Nếu a, b là số nguyên, bạn phải kiểm tra $a, b, a - 1, b - 1, a + 1, b + 1$.
 - Nếu có một số giá trị thì các giá trị max, min, trước và sau min, max phải được kiểm tra.
 - Nếu nội bộ các cấu trúc dữ liệu chương trình quy định các biên, hãy thiết kế một trường hợp kiểm thử để kiểm tra cấu trúc dữ liệu tại biên của nó.
 - Các hướng dẫn có thể được áp dụng với các điều kiện đầu ra.

Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Trong quá trình kiểm thử biên, cần chú ý đến các kiểu sau:
 - **Số:** Biên dưới, biên trên (MIN-1, MIN, MIN+1, MAX-1, MAX, MAX+1).
 - **Ký tự:** Độ dài tối thiểu/tối đa, ký tự Unicode, ký tự đặc biệt,...
 - **Vị trí:** Đầu – giữa – cuối danh sách, mảng, chuỗi,...
 - **Số lượng:** Số bản ghi, số dòng, số mục trong giỏ hàng,...
 - **Tốc độ:** Thời gian phản hồi, thời gian xử lý,...
 - **Địa điểm:** Địa chỉ IP, vùng địa lý, dữ liệu dựa trên quốc gia,...
 - **Kích thước:** File upload, chuỗi văn bản, ảnh, tài liệu,...



Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Bên cạnh các nguyên tắc, cần phải kiểm tra các mục dưới đây:
 - Đầu tiên/Cuối cùng, Đầu tiên - 1/Cuối cùng - 1
 - Bắt đầu/Kết thúc, Bắt đầu - 1/Kết thúc + 1
 - Hơn/Kém, Chỉ hơn/Chỉ kém
 - Rỗng/Đầy, Ít hơn rỗng/Nhiều hơn đầy
 - Ngắn nhất/Dài nhất, Thậm chí Ngắn hơn/Dài hơn



Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Bên cạnh các nguyên tắc, cần phải kiểm tra các mục dưới đây:
 - Chậm nhất/Nhanh nhất, Thậm chí Chậm hơn/Nhanh hơn
 - Sớm nhất/Muộn nhất, Thậm chí Sớm hơn/Muộn hơn
 - Lớn nhất/Nhỏ nhất, Lớn nhất + 1/Nhỏ nhất - 1
 - Cao nhất/Thấp nhất, Cao nhất + 1/Thấp nhất - 1
 - Tiếp theo/Xa nhất từ



Kiểm thử biên (Boundary testing)

- Biên con (Sub-boundary):
 - Biên con là các giới hạn không được xác định trong đặc tả, mà tồn tại bên trong phần mềm.
 - Các biên này cũng cần được kiểm thử tương tự như các biên thông thường khác.

37

Ví dụ getNextDay(day, month, year) – Kiểm thử biên

Nhóm kiểm thử	Ngày	Tháng	Năm	Kết quả mong đợi
month boundary	15	0	2000	Input Error!
	15	1	2000	16/1/2000
	15	2	2000	16/2/2000
	15	11	2000	16/11/2000
	15	12	2000	16/12/2000
	15	13	2000	Input Error!
day boundary	0	6	2000	Input Error!
	1	6	2000	2/6/2000
	2	6	2000	3/6/2000
	30	6	2000	1/7/2000
	31	6	2000	Input Error!
	32	6	2000	Input Error!
year boundary	15	6	1899	Input Error!
	15	6	1900	16/6/1900
	15	6	1901	16/6/1901
	15	6	2059	16/6/2059
	15	6	2060	16/6/2060
	15	6	2061	Input Error!

38

Ví dụ `getNextDay(day, month, year)` – Kiểm thử biên

- Ghi chú:
 - Chỉ tập trung vào một biến thể biên tại một thời điểm, trong khi các biên còn lại giữ giá trị bình thường.
 - Ví dụ: khi kiểm thử biên cho tháng, ngày và năm nên được giữ ở giá trị chuẩn.
 - **Tập kiểm thử không đầy đủ:** Cần lưu ý rằng kiểm thử biên là một phương pháp bổ trợ và nên được kết hợp với các kỹ thuật kiểm thử khác.

Bảng quyết định

Bảng quyết định (Decision table)

- Bao gồm 4 phần gọi là **stub điều kiện** (condition stub), **entry điều kiện** (condition entry), **stub hành động** (action stub) và **entry hành động** (action entry):
 - Stub điều kiện** là danh sách các tên điều kiện.
 - Stub hành động** liệt kê các hành động thường xuất hiện hoặc được kích hoạt khi các điều kiện được đáp ứng.
 - Entry điều kiện** là sự kết hợp của các điều kiện.
 - Entry hành động** là các hành động xảy ra dựa trên sự kết hợp của các điều kiện đó.

Bảng quyết định (Decision table)

- Mỗi cột trong bảng tương ứng với một **luật** xác định điều kiện để các hành động trong **stub hành động** được thực hiện.
- Số cột trong bảng bằng 2^n , trong đó n là số lượng stub điều kiện.

Bảng quyết định (Decision table)

- Mối quan hệ với trường hợp kiểm thử:
 - Một luật là một trường hợp kiểm thử, có nghĩa là, các giá trị trong entry điều kiện là đầu vào kiểm thử và các hành động phù hợp là kết quả được mong muốn.

Condition Stub	Condition Entry							
Are you tired?	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Are you interesting in the book?	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Are you puzzled?	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Action Stub	Action Entry							
Go back to the beginning of this chapter	✓				✓			
Go on please		✓				✓		
Skip this chapter to the next							✓	✓
Stopping reading and have a rest			✓	✓				

A Rule

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

44

44

Bảng quyết định (Decision table)

- Để giảm số trường hợp kiểm thử, chúng ta có thể kết hợp các quy tắc có kết quả hành động tương tự.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Are you tired?	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Are you interesting in the book?	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Are you puzzled?	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Go back to the beginning of this chapter	✓				✓			
Go on please		✓				✓		
Skip this chapter to the next							✓	✓
Stopping reading and have a rest			✓	✓				

The first condition has no effect on the rules action.
We can combine rule 1 with rule 5

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

45

45

Bảng quyết định (Decision table)

- “-” biểu diễn mục không cần xem xét.
- Số lượng các quy tắc được giảm xuống còn 4 và các trường hợp kiểm thử giảm cho phù hợp.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Are you tired?	-	-	Y	Y	N	N	N	N
Are you interesting in the book?	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
Are you puzzled?	Y	N	-	N	Y	N	-	N
Go back to the beginning of this chapter	↙				↘			
Go on please		↙				↘		
Skip this chapter to the next							↙	↘
Stopping reading and have a rest			↙	↘				

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

46

46

Bảng quyết định (Decision table)

- Các loại của bảng quyết định:
 - Bảng quyết định đầu vào giới hạn: Giá trị của mỗi điều kiện là 2 thành phần, đó là Y/N, T/F, 1/0,...
 - Bảng quyết định đầu vào mở rộng: Mỗi điều kiện có nhiều giá trị.
- Cách để thiết kế các trường hợp kiểm thử:
 1. Tìm các điều kiện và các hành động bằng cách phân tích đặc tả.
 2. Làm đầy các điều kiện và các hành động trong cuống điều kiện và cuống hành động.
 3. Làm đầy các tổ hợp của điều kiện vào dựa trên logic.
 4. Làm đầy hành động vào dựa trên tổ hợp các điều kiện và đặc tả.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

47

47

Ví dụ bảng quyết định đầu vào giới hạn

- Một chức năng được mô tả như sau: “Nhập ba số nguyên dương biểu diễn độ dài các cạnh của một tam giác và đầu ra một thông điệp là trạng thái của tam giác là đều (equilateral triangle) hay không đều”.
- a, b, c là đầu vào số nguyên dương và bảng quyết định là:

$a < b + c$	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$b < a + c$	-	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$c < b + a$	-	-	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$a = b$	-	-	-	T	T	T	T	F	F	F	F
$a = c$	-	-	-	T	T	F	F	T	T	F	F
$b = c$	-	-	-	T	F	T	F	T	F	T	F
Not a triangle	✓	✓	✓								
scalene											✓
isosceles							✓		✓	✓	
equilateral				✓							
N/A					✓	✓		✓			

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

48

48

Ví dụ bảng quyết định đầu vào giới hạn

- Các trường hợp kiểm thử tương ứng:
 - Đầu vào = (60, 16, 26), kết quả mong đợi = “Không phải là tam giác”.
 - Đầu vào = (50, 50, 0), kết quả mong đợi = “Không phải là tam giác”.
 - Đầu vào = (0, 0, 0), kết quả mong đợi = “Không phải là tam giác”.
 - Đầu vào = (60, 60, 60), kết quả mong đợi = “Tam giác đều”.
 - Tổ hợp không tồn tại trong thực tế.
 - Tổ hợp không tồn tại trong thực tế.
 - Đầu vào = (60, 60, 26), kết quả mong đợi = “Tam giác cân”.
 - Tổ hợp không tồn tại trong thực tế.
 - Đầu vào = (60, 26, 60), kết quả mong đợi = “Tam giác cân”.
 - Đầu vào = (26, 60, 60), kết quả mong đợi = “Tam giác cân”.
 - Đầu vào = (30, 40, 50), kết quả mong đợi = “Tam giác bình thường”.

$a < b + c$	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$b < a + c$	-	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$c < b + a$	-	-	F	T	T	T	T	T	T	T	T
$a = b$	-	-	-	T	T	T	T	F	F	F	F
$a = c$	-	-	-	T	T	F	F	T	T	F	F
$b = c$	-	-	-	T	F	T	F	T	F	T	F
Not a triangle	✓	✓	✓								
scalene											✓
isosceles							✓		✓	✓	
equilateral				✓							
N/A					✓	✓		✓			

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

49

49

Bảng quyết định đầu vào mở rộng

Một phương thức có tên là *getNextDay(day, month, year)* đưa ra ngày kế tiếp của ngày nhập vào. Điều kiện đầu vào $1 \leq \text{day} \leq 31$, $1 \leq \text{month} \leq 12$, $1900 \leq \text{year} \leq 2060$.

Nếu chọn một bảng quyết định đầu vào giới hạn sẽ có 256 quy tắc $\rightarrow$ 256 cột.

1. Giá trị của tháng có thể là một trong những cái sau:

- M1 = {tháng có 31 ngày, trừ tháng 12}
- M2 = {tháng có 30 ngày}
- M3 = {tháng 2}
- M4 = {tháng 12}

2. Giá trị của ngày có thể là 1 trong những cái sau:

- D1 = {Từ 1 đến 27}
- D2 = {28}
- D3 = {29}
- D3 = {30}
- D3 = {31}

3. Giá trị của năm có thể là 1 trong những cái sau:

- Y1 = {năm nhuận}
- Y1 = {năm không nhuận}

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

51

51

Bảng quyết định đầu vào mở rộng

1. Giá trị của tháng có thể là một trong những cái sau:

- M1 = {tháng có 31 ngày, trừ tháng 12}
- M2 = {tháng có 30 ngày}
- M3 = {tháng 2}
- M4 = {tháng 12}

2. Giá trị của ngày có thể là 1 trong những cái sau:

- D1 = {Từ 1 đến 27}
- D2 = {28}
- D3 = {29}
- D3 = {30}
- D3 = {31}

3. Giá trị của năm có thể là 1 trong những cái sau:

- Y1 = {năm nhuận}
- Y1 = {năm không nhuận}

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Month is	M1	M1	M2	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M4	M4
Day is	D1,D2,D3,D4	D5	D1,D2,D3	D4	D5	D1,D2	D3	D4,D5	D1	D2	D3	D1,D2,D3,D4	D5
Year is	-	-	-	-	-	Y1	Y1	-	Y2	Y2	Y2	-	
increase day by 1	✓		✓			✓			✓			✓	
Reset day		✓		✓			✓			✓			✓
increase month by 1		✓		✓			✓			✓			
Reset month													✓
increase year by 1													✓
N/A					✓			✓			✓		

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

52

52

Bảng quyết định đầu vào mở rộng

- Các trường hợp kiểm thử tương ứng:
 - Đầu vào = (7, 16, 2001), kết quả mong đợi = (7, 17, 2001)
 - Đầu vào = (7, 31, 2001), kết quả mong đợi = (8, 1, 2001)
 - Đầu vào = (4, 25, 2000), kết quả mong đợi = (4, 26, 2000)
 - Đầu vào = (9, 30, 1999), kết quả mong đợi = (10, 1, 1999)
 - Đầu vào = (11, 31, 2000), kết quả mong đợi = "Input Error!"
 - Đầu vào = (2, 15, 2004), kết quả mong đợi = (2, 16, 2004)
 - Đầu vào = (2, 29, 2004) Kết quả mong đợi = (3, 1, 2004)
 - Đầu vào = (2, 31, 2004), kết quả mong đợi = "Input Error!"
 - Đầu vào = (2, 16, 2005), kết quả mong đợi = (2, 17, 2005)
 - Đầu vào = (2, 28, 2005), kết quả mong đợi = (3, 1, 2005)
 - Đầu vào = (2, 29, 2005), kết quả mong đợi = "Input Error!"
 - Đầu vào = (12, 26, 2005), kết quả mong đợi = (17, 27, 2005)
 - Đầu vào = (12, 31, 2005), kết quả mong đợi = (1, 1, 2006)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Month is	M1	M1	M2	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M4	M4
Day is	D1,D2,D3,D4	D5	D1,D2,D3	D4	D5	D1,D2	D3	D4,D5	D1	D2	D3	D1,D2,D3,D4	D5
Year is	-	-	-	-	-	Y1	Y1	-	Y2	Y2	Y2	-	-
increase day by 1	↗		↗			↗			↗			↗	
Reset day		↗		↗		↗		↗		↗			↗
increase month by 1		↗		↗		↗			↗				
Reset month													↗
increase year by 1													↗
N/A					↗			↗			↗		

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

53

53

Bảng quyết định

- Lưu ý những điểm sau đây:
 - Sử dụng bảng quyết định khi **kiểm tra logic** là điều cần thiết.
 - Để giảm số lượng trường hợp kiểm thử, có thể áp dụng các **bảng quyết định với đầu vào mở rộng**.
 - Bảng quyết định không phải là một kỹ thuật riêng biệt mà chỉ được dùng để **thiết kế các trường hợp thử nghiệm**.

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

54

54

Dự đoán lỗi (error guessing)

- Định nghĩa:
 - Việc thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên **kinh nghiệm** và **trực giác** của một kiểm định viên.
 - Thường được dùng như một **phương pháp bổ sung**.
- Các bước:
 1. Liệt kê một danh sách các lỗi có thể xảy ra và các tình huống dễ gây ra lỗi
 2. Thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên danh sách đó.
- Hầu như là một tiến trình dựa trên trực giác và không được chuẩn bị trước.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Các chức năng của hệ thống: “Căn cứ vào tuổi và số điểm hiện tại trong giấy phép lái xe, tính toán ra nửa năm bảo hiểm của người được hưởng bảo hiểm dựa trên các khoản trong bảng 1”.
- Đầu vào:
 1. Tuổi của người được bảo hiểm: `integer[16,100]`.
 2. Số điểm hiện tại trong giấy phép lái xe: `integer[0,12]`.
- Đầu ra:
 - Hợp đồng bảo hiểm trong nửa năm.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

1. Tính toán giá trị tuyệt đối của tuổi:

Dựa trên số tuổi của người được bảo hiểm trong giấy phép lái xe, tính toán giá trị tuyệt đối tuổi dựa vào bảng 1, sau đó chuyển sang bước 2. Nếu tuổi nằm ngoài khoảng cho phép, tiến trình kết thúc với một thông báo “*Warning: Age should be between 16 and 100. (including 16 but not 100)*”.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

2. Tính chiết khấu lái xe an toàn:

Dựa trên điểm hiện tại trong giấy phép lái xe, tính chiết khấu lái xe an toàn theo bảng.

- Nếu điểm hiện tại trong giấy phép lái xe ít hơn ngưỡng tương ứng, lấy giá trị chiết khấu và chuyển sang bước 3.
- Nếu điểm hiện tại trong giấy phép lái xe là lớn hơn hoặc bằng ngưỡng, nhưng nhỏ hơn 12, thiết lập giá trị chiết khấu về 0 và chuyển sang bước 3.
- Nếu điểm bằng hoặc hơn 12, tiến trình sẽ kết thúc bằng cách hiển thị các thông tin “tổng phí bảo hiểm của bạn là \$0”.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

3. Phí bảo hiểm = Tỷ lệ bảo hiểm cơ bản * giá trị tuyệt đối tuổi – chiết khấu bảo hiểm.
4. Tỷ lệ bảo hiểm cơ bản = \$500.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Các bước thực hiện:
 1. Thực hiện phân vùng tương đương để chia nhỏ vấn đề.
 2. Sử dụng bảng quyết định mở rộng để kiểm thử logic
 3. Sử dụng giá trị biên để kiểm thử các biên.
 4. Sử dụng đoán lỗi để bổ sung cho tập kiểm thử.
 5. Kết quả cuối cùng nên kết hợp với những câu trả lời trước đó.

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Dựa trên các đặc tả, ta có:
 - Tuổi:
 - Những khoảng xác định: [16,25), [25,35), [35,45), [45,60), [60,100).
 - Những khoảng không xác định: $[-\infty, 16)$, $[100, +\infty)$.
 - Điểm:
 - Những khoảng xác định: [0,1), [1,3), [3,5), [5,7), [7,12), 12.
 - Những khoảng không xác định: $[-\infty, 0)$, $[12, +\infty)$.

61

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Bảng quyết định:

Tuổi	[16,25)	[16,25)	[16,25)	[25,35)	[25,35)	[25,35)	[35,45)	[35,45)	[35,45)
Điểm	[0,1)	[1,12)	12	[0,3)	[3,12)	12	[0,5)	[5,12)	12
Age modulus	2.8	2.8	0	1.8	1.8	0	1	1	0
Chiết khấu	50	0	0	50	0	0	100	0	0
Bảo hiểm	1350.0	1400.0	0.0	850.0	900.0	0.0	400.0	500.0	0.0

Rủi ro thấp

Tuổi	[45,60)	[45,60)	[45,60)	[60,100)	[60,100)	[60,100)
Điểm	[0,7)	[7,12)	12	[0,5)	[5,12)	12
Age modulus	0.8	0.8	0	1.5	1.5	0
Chiết khấu	150	0	0	200	0	0
Bảo hiểm	250.0	400.0	0.0	550.0	750.0	0

62

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Kiểm thử biên:

Tuổi: [16,25); Điểm: [0,1), [1,12), 12

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
15	0	Lỗi!
16	0	1350
17	0	1350
20	0	1350
23	0	1350
24	0	1350
25	0	850
20	-1	Lỗi!
20	1	1400
20	2	1400
20	11	1400
20	12	Lỗi!
20	13	Lỗi!

Tuổi: [25,35), Điểm: [0,3), [3,12), 12

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
24	2	1400
25	2	850
26	2	850
30	2	850
33	2	850
34	2	850
35	2	400
30	-1	Lỗi!
30	0	850
30	1	850
30	2	850
30	3	900
30	4	900
30	11	900
30	12	Lỗi!
30	13	Lỗi!

Tuổi: [35,45), Điểm: [0,5), [5,12), 12

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
34	3	900
35	3	400
36	3	400
40	3	400
43	3	400
44	3	400
45	3	250
40	-1	Lỗi!
40	0	400
40	3	400
40	4	400
40	5	500
40	6	500
40	11	500
40	12	Lỗi!
40	13	Lỗi!

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

63

63

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Kiểm thử biên:

Tuổi: [45,60); Điểm: [0,7), [7,12), 12

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
44	4	400
45	4	250
46	4	250
55	4	250
58	4	250
59	4	250
60	4	550
55	-1	Lỗi!
55	0	250
55	1	250
55	6	250
55	7	400
55	8	400
55	11	400
55	12	Lỗi!
55	13	Lỗi!

Tuổi: [60,100); Điểm: [0,5), [5,12), 12

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
59	3	250
60	3	550
61	3	550
80	3	550
98	3	550
99	3	550
100	3	Lỗi!
80	-1	Lỗi!
80	0	550
80	1	550
80	3	550
80	4	550
80	5	750
80	6	750
80	11	750
80	12	Lỗi!
80	13	Lỗi!

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

64

64

Ví dụ kiểm thử dựa trên đặc tả

- Sử dụng đoán lỗi để tìm ra tập các phép thử:

Tuổi	Điểm	Kết quả mong đợi
f16	0	Lỗi!
-50	1	Lỗi!
50.5	1	Lỗi!
\&\$	1	Lỗi!
050	1	Lỗi!
-2147483648	1	Lỗi!
2147483647	1	Lỗi!
50	g	Lỗi!
50	-2	Lỗi!
50	2.5	Lỗi!
50	02	Lỗi!
50	-2147483648	Lỗi!
50	2147483647	Lỗi!
50	*&^%()	Lỗi!

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

65

65

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen khác

- Kỹ thuật kiểm thử các bộ n (Pairwise).
- Kỹ thuật dùng bảng chuyển trạng thái (State Transition).
- Kỹ thuật phân tích vùng miền (domain analysis).
- Kỹ thuật dựa trên đặc tả Use Case (Use case).
- Kỹ thuật dùng lược đồ quan hệ nhân-quả (Cause-Effect Diagram).

Chương 2. Kiểm thử Hộp đen

67

67

Tổng kết

- Kỹ thuật kiểm thử hộp đen có thể **kiểm tra chức năng** và **phi chức năng** của phần mềm dựa trên các đặc tả.
- Kỹ thuật kiểm thử hộp đen phổ biến bao gồm kiểm thử biên, phân vùng tương đương, bảng quyết định và đoán lỗi.
- Để có được những tập kiểm thử tốt, việc áp dụng chỉ **một kỹ thuật là chưa đủ**.

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Kiểm thử phần mềm, Đại học Bách khoa Hà Nội
2. <https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>
3. <https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/>